Практическая работа №3

Устранение последствий заражения вирусом-шифровальщиком

Цель: научиться замечать признаки работы вируса-шифровальщика, находить подозрительные файлы и возвращать документы из резервной копии.

Всё выполнено на учебных файлах. Настоящее заражение не проводилось. Скриншоты с компьютера подтверждают подготовку стенда и просмотр автозагрузки, а остальные этапы отмечены по мере подтверждения.

Шаг 0. Подготовка учебного примера

На рабочем столе была создана папка «Учебный_стенд». В неё добавлены папки «Мои_документы», «backup» и «Temp». Сначала были подготовлены шесть разных файлов. Их копии остались в «backup», а в «Мои_документы» были изменены названия и расширения файлов на .locked. Таким способом изображалась работа шифровальщика.

В основной папке находится README_DECRYPT.txt с сообщением о выкупе. Для примера также подготовлены пустые файлы svchost.exe, update.tmp и run.bat в папке «Temp». Эти файлы не запускались.

Ниже приведены снимки подготовленных папок.

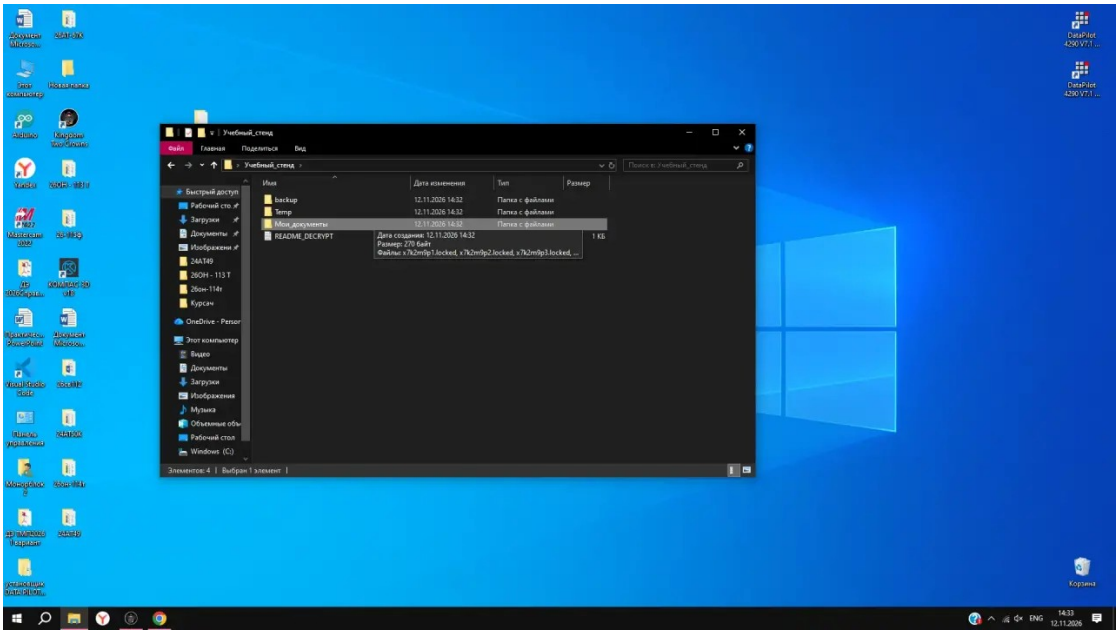


Рисунок 1 — Главная папка учебного стенда.

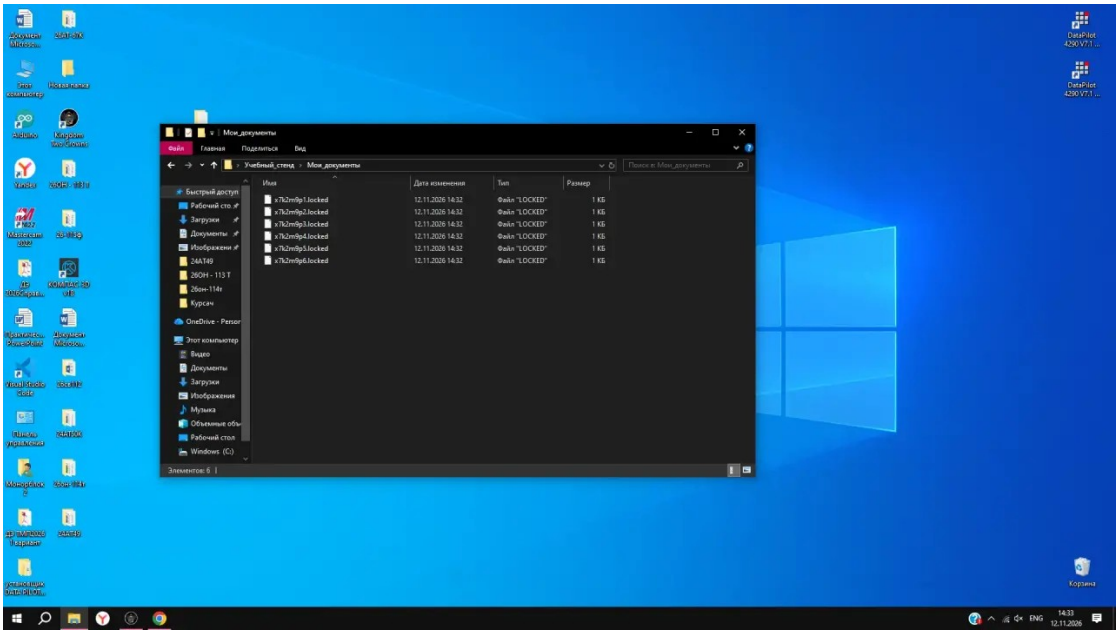


Рисунок 2 — Шесть файлов с расширением .locked.

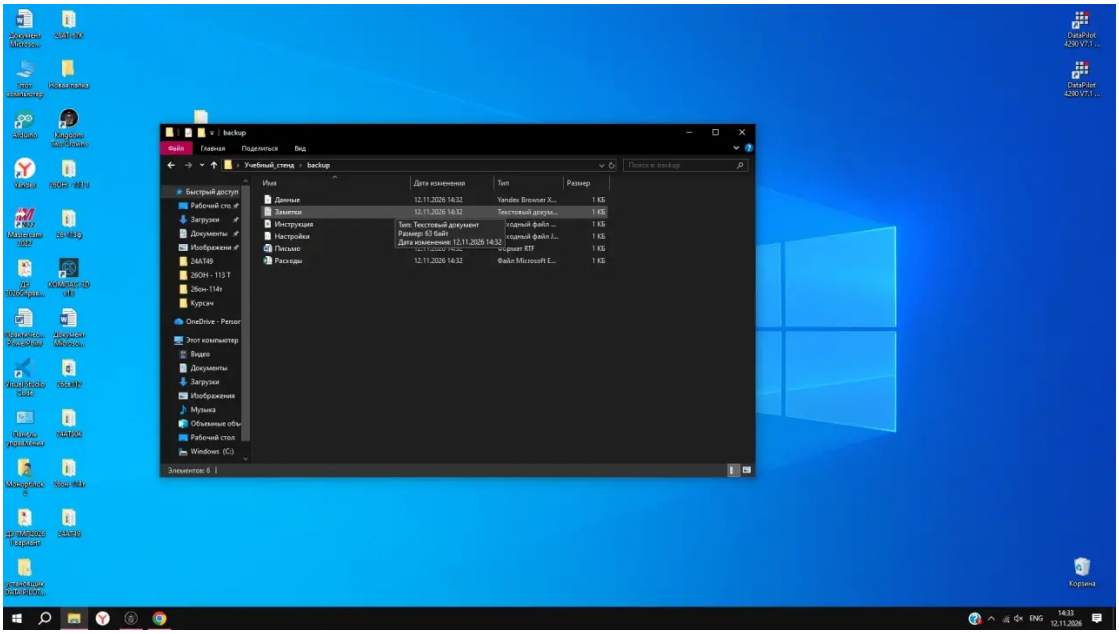


Рисунок 3 — Сохранённые оригиналы в backup.

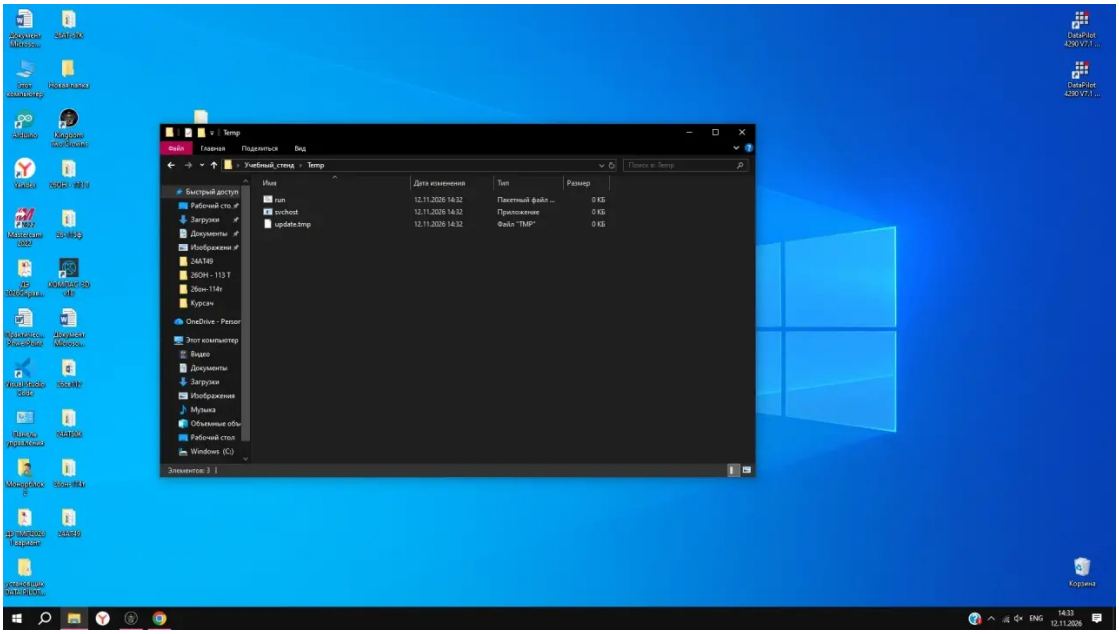


Рисунок 4 — Содержимое Temp до очистки.

Шаг 1. Как обнаружили проблему

При просмотре «Мои_документы» стало видно, что обычные файлы сменили названия и имеют расширение .locked. Всего таких файлов шесть. Кроме того, файл README_DECRYPT.txt сообщает, что за возврат данных нужно заплатить. Эти признаки похожи на действия вируса-шифровальщика, но здесь это только имитация.

Проверка того, отключён ли антивирус, на предоставленных снимках не показана. Отключать настоящую защиту для этой работы не требовалось.

Вывод: признаки предполагаемого заражения в учебной папке обнаружены.

Шаг 2. Что делать при настоящем заражении

Если бы подобная ситуация случилась на рабочем компьютере, я первым делом отключил бы его от сети: вынул сетевой кабель и выключил Wi-Fi. Потом предупредил бы ответственного специалиста и не стал бы открывать подозрительные программы. Это нужно, чтобы угроза не затронула другие устройства. Платить выкуп не следует.

Во время учебного задания интернет оставался включённым, потому что реального вируса нет.

Вывод: перечислены основные действия по изоляции заражённого компьютера.

Шаг 3. Проверка компьютера

В папке с изменёнными документами находятся x7k2m9p1.locked, x7k2m9p2.locked, x7k2m9p3.locked, x7k2m9p4.locked, x7k2m9p5.locked и x7k2m9p6.locked. В «Temp» обнаружены учебные файлы svchost.exe, update.tmp, run.bat. Список автозагрузки открывался в Диспетчере задач Windows.

Проверка	Как проверялось	Что получилось
Документы	Открыта папка «Мои_документы»	Найдены 6 файлов с окончанием .locked.
Подозрительные файлы	Открыта папка «Temp»	Видны 3 файла, созданные для примера.
Автозагрузка	Открыта вкладка «Автозагрузка» в Диспетчере задач	Учебные файлы в списке не обнаружены. Другие записи без дополнительной проверки нельзя

		считать безопасными или опасными.
Сетевые соединения	Команда netstat -an	Результат с компьютера пока не получен.
Состояние файлов Windows	Команда sfc /scannow от имени администратора	Результат с компьютера пока не получен.
Журнал событий	Просмотр событий Windows	Результат с компьютера пока не получен.

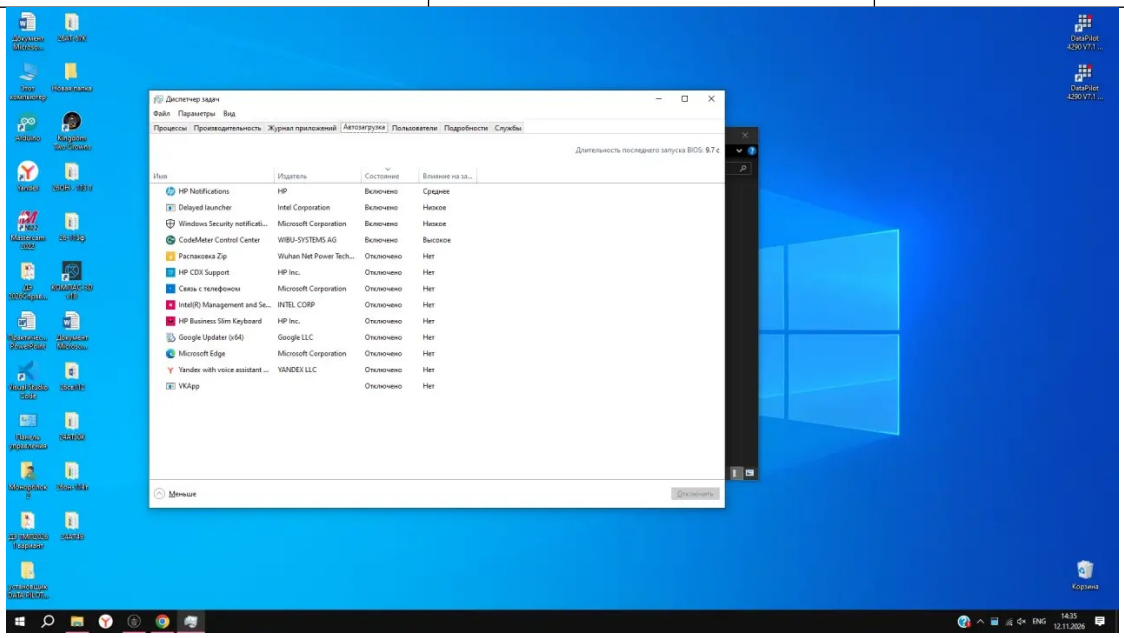


Рисунок 5 — Программы, показанные во вкладке автозагрузки.

Вывод: учебные следы «заражения» найдены, автозагрузка просмотрена. Для заполнения оставшихся строк нужны результаты команд и журнала событий.

Шаг 4. Очистка папки Temp

По заданию следует удалить из учебной папки «Temp» три файла: svchost.exe, update.tmp и run.bat. Они используются только для изображения вредоносных файлов и не нужны после окончания проверки. На присланном снимке файлы ещё находятся в папке, поэтому выполнение удаления на компьютере пока не подтверждено.

Вывод: указаны файлы, которые необходимо убрать; скриншот пустой папки ещё нужен.

Шаг 5. Возврат обычных документов

В «backup» сохранились исходные шесть файлов. Чтобы вернуть документы, нужно убрать изменённые файлы .locked из «Мои_документы» и перенести туда копии из «backup». Затем открыть несколько файлов и проверить их названия. Скриншота с результатом этого действия пока нет.

Вывод: нужные копии найдены, но восстановление на компьютере ещё не показано.

Шаг 6. Последняя проверка

После удаления учебных файлов нужно убедиться, что папка «Temp» пустая, а документы снова открываются. Также следует выполнить полную проверку антивирусом и ещё раз посмотреть автозагрузку. Снимок автозагрузки уже есть, но результат антивируса и состояние папок после очистки пока не предоставлены.

Вывод: окончательное состояние системы нельзя подтвердить без оставшихся проверок.

Шаг 7. Итоги работы

В ходе практической был подготовлен безопасный пример заражения: изменены имена шести файлов, добавлено сообщение о выкупе и созданы три подозрительных файла. Я рассмотрел признаки такой проблемы, проверил содержимое папок и открыл список автозагрузки. Также разобрался, какие действия нужны для удаления имитации и восстановления документов из копии.

Чтобы защититься от повторного заражения, нужно регулярно сохранять резервные копии, устанавливать обновления, пользоваться антивирусом и осторожно относиться к письмам, ссылкам и неизвестным программам.